Étudier le pH de différentes eaux

Seconde professionnelle CCE – TIM – LibreOffice Calc

Durée : 1 h à 1 h 15 – Travail en binôme

Noms et prénoms : ..... **Date :** .....

1. Situation de départ et objectif

Un technicien réalise des mesures de pH dans différents points d'un environnement aquatique. Dans votre spécialité, vous vous interrogez notamment sur l'eau utilisée pour l'abreuvement des animaux. Avant de prendre une décision, il faut organiser les résultats et les interpréter.

Problématique : les différentes eaux étudiées présentent-elles des caractéristiques similaires ?

À la fin du TP, vous saurez saisir des mesures, calculer une moyenne, réaliser un graphique et rédiger une conclusion argumentée.

Repères : un pH inférieur à 7 indique une eau acide ; un pH égal à 7 indique une eau neutre à 25 °C ; un pH supérieur à 7 indique une eau basique.

2. Données à étudier

Les données sont fictives : elles servent à apprendre à exploiter un tableau de mesures.

Échantillon	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4
Eau de mare	6,2	6,4	6,3	6,3
Eau de rivière	7,1	7,3	7,2	7,2
Eau de bassin piscicole	7,5	7,6	7,8	8,4
Eau de pluie	5,6	5,8	5,7	5,7

3. Construire et traiter le tableau (20 min)

1. Créez un dossier nommé `TP`, puis ouvrez un nouveau classeur Calc.
2. Nommez la première feuille `Mesures`. Saisissez les en-têtes en ligne 1 : `Échantillon` en A1, puis `Mesure 1` à `Mesure 4` en B1 à E1.
3. Recopiez les données en lignes 2 à 5. Ajoutez `pH moyen` en F1.
4. En F2, saisissez `=MOYENNE(B2:E2)`, puis recopiez la formule jusqu'en F5.
5. Affichez les moyennes avec deux décimales. Ajustez la largeur des colonnes pour rendre le tableau lisible.
6. Enregistrez le fichier dans le dossier `TP` sous le nom `analyse_ph.ods`.

Repérage : quel échantillon a le pH moyen le plus faible ? Le plus élevé ? Les quatre moyennes sont-elles proches ? Préparez vos réponses pour l'analyse.

4. Représenter les résultats (10 min)

1. Sélectionnez les noms des échantillons et leurs pH moyens.
2. Utilisez `Insertion > Diagramme`, puis choisissez un graphique en colonnes.
3. Donnez-lui le titre : « Comparaison du pH des eaux étudiées » et nommez l'axe vertical « pH ».
4. Vérifiez qu'il présente quatre colonnes, une par échantillon, puis conservez-le dans la feuille `Mesures`.

Point de contrôle : chaque colonne doit représenter une moyenne, et non les quatre mesures séparées.

5. Analyser les résultats (20 à 25 min)

Appuyez chaque réponse sur les valeurs du tableau. Le graphique aide à comparer, mais il ne remplace pas l'analyse des mesures.

1. Quelle eau est la plus acide ? Indiquez son pH moyen et comparez-le à celui d'un autre échantillon.

2. Quelle eau est la plus basique ? Justifiez à l'aide de son pH moyen.

3. Le bassin piscicole présente-t-il des mesures identiques ? Relevez sa valeur minimale et sa valeur maximale. Calculez leur différence.

4. La mesure de 8,4 se distingue-t-elle des autres mesures du bassin ? Comparez-la aux trois autres valeurs. Pourquoi mérite-t-elle une attention particulière ?

5. Si vous étiez responsable du bassin, referiez-vous une mesure ? Expliquez votre décision. Distinguez ce que vous observez de ce que vous supposez.

6. Peut-on affirmer que l'eau du bassin est de bonne qualité uniquement avec le pH ? Justifiez et proposez au moins deux autres paramètres à mesurer.

Attention : repérer une valeur inhabituelle ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit d'une erreur. Ne supprimez aucune mesure du tableau.

6. Réfléchir à la méthode (5 min)

Pourquoi est-il préférable de réaliser plusieurs mesures plutôt qu'une seule ?

Une moyenne peut-elle cacher une valeur inhabituelle ? Appuyez-vous sur l'exemple du bassin piscicole.

7. Faire le lien avec votre spécialité (5 min)

Le pH d'une eau d'abreuvement suffit-il à garantir qu'elle convient aux animaux ? Justifiez et proposez des contrôles complémentaires.

8. Rédiger la conclusion (10 min)

Dans le classeur, ajoutez une feuille nommée `Conclusion`. Rédigez un paragraphe de **4 à 5 phrases** répondant à la problématique. Il doit :

— citer l'échantillon le plus acide et son pH moyen ;
— citer l'échantillon le plus basique et son pH moyen ;
— donner un exemple chiffré de différence entre deux mesures ;
— expliquer l'intérêt de réaliser plusieurs mesures ;
— préciser les limites de l'étude : données fictives et étude du seul pH.

Organisez le texte pour qu'il reste lisible dans la feuille. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le classeur.

9. Vérifier et rendre le travail

Avant l'envoi, cochez les éléments réalisés :

☐ Le dossier `TP` contient le fichier `analyse_ph.ods`.
☐ La feuille `Mesures` contient le tableau, les quatre formules de moyenne et le graphique.
☐ Le graphique possède un titre, les noms des échantillons et un axe vertical nommé « pH ».
☐ Les noms des deux élèves et leur classe figurent dans la feuille `Conclusion`.
☐ La feuille `Conclusion` contient un paragraphe argumenté de 4 à 5 phrases.

Rendu : envoyez le fichier `analyse_ph.ods` à `florent.bacque@educagri.fr`.

Compétences TIM travaillées

Compétence	Application dans le TP
Saisir et organiser	Construire un tableau lisible et structuré.
Traiter des données	Calculer des moyennes avec une formule.
Représenter	Construire un graphique adapté.
Analyser	Comparer des valeurs et repérer une mesure inhabituelle.
Communiquer	Rédiger et transmettre une conclusion argumentée.